

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
UNIDAD DE POSTGRADO FACULTAD DE INGENIERIA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



TRABAJO FINAL
CONTROL DE UN ROBOT ANTROPOMORFICO DE 3
GRADOS DE LIBERTAD

Modelo dinámico por Jacobianos, controladores articulares en Simulink y planeación autónoma con obstáculos

Alumnos:

Fernando Garcia Atúncar

Carlos Gerardo Quispe Reynoso

Gabriela Graciela Villegas Vasquez

Curso: Robótica y Sistemas Autónomos

Docente: Ing. Wilson Dennis Reyes Vasquez

CICLO ACADÉMICO: 2026 - 1

Índice

1. Introducción	3
2. Desarrollo	4
2.1 Punto de partida: modelo cinemático	4
2.2 Trazabilidad: trabajo parcial vs. trabajo final.....	5
2.3 Modelo dinámico mediante Jacobianos	5
2.3.1 Parámetros físicos: datos del paper vs. supuestos de simulación	7
2.3.2 Validación numérica del modelo dinámico.....	7
2.4 Controladores articulares.....	8
2.4.1 Dinámica de error en lazo cerrado y justificación de estabilidad.....	9
2.5 Implementación en Simulink.....	10
2.6 Resultados comparativos entre controladores.....	11
2.7 Planeación autónoma con obstáculos (A*).....	13
3. Opinión personal	14
4. Conclusiones	14
5. Recomendaciones	15
6. Referencias	16
7. Anexos: esquemas realizados	17
Anexo A. Diagrama de bloques del lazo de control (por subsistema)	17
Anexo B. Parámetros DH del robot	17
Anexo C. Modelo Simulink completo (evidencia de ejecución real)	17
Anexo D. Mapa de planeación A* con obstáculos	18

1. Introducción

El control de manipuladores robóticos es uno de los problemas centrales de la robótica industrial y de servicio: no basta con que un brazo articulado alcance geométricamente una posición deseada, sino que debe hacerlo compensando su propia dinámica -inercia, fuerzas centrífugas y de Coriolis, y gravedad- para seguir una trayectoria con precisión, estabilidad y un esfuerzo de torque razonable. Este trabajo aborda ese problema sobre un robot antropomórfico de 3 grados de libertad (3GDL), replicando la geometría y los parámetros físicos reportados por Ashagrie et al. (2021) para un manipulador articulado de tres eslabones.

El trabajo parte de la base cinemática desarrollada en el trabajo parcial del curso (cinemática directa e inversa mediante parámetros Denavit-Hartenberg, Jacobiano translacional y control cinemático por pseudoinversa amortiguada) y la extiende en tres direcciones que exige el trabajo final: (1) la obtención de un modelo dinámico completo $M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$ mediante el método de Jacobianos lineales y angulares de los centros de masa -no mediante la formulación lagrangiana clásica-, siguiendo el método visto en clase; (2) la implementación y comparación de tres estrategias de control articular -PID no lineal, PD con precompensación y control por par calculado- construidas como subsistemas en Simulink; y (3) la incorporación de planeación autónoma de trayectoria en presencia de obstáculos mediante el algoritmo A^* , convirtiendo la ruta cartesiana resultante en una trayectoria articular deseada por cinemática inversa.

El hilo conductor de este informe responde a tres preguntas concretas: ¿cómo se deriva un modelo dinámico consistente sin recurrir al lagrangiano, apoyándose únicamente en Jacobianos y en los coeficientes de Christoffel? ¿Qué diferencia real de desempeño existe entre un controlador de posición (PID no lineal) y dos controladores de trayectoria (PD precompensado y par calculado) sobre la misma dinámica y la misma referencia? ¿Y cómo se integra una capa de planeación autónoma que respete obstáculos del entorno con el control articular ya desarrollado? Las tres preguntas se responden con resultados numéricos obtenidos tanto en Simulink como en MATLAB puro, validados de forma cruzada entre ambas plataformas.

2. Desarrollo

2.1 Punto de partida: modelo cinemático

El proyecto reutiliza sin modificaciones la base cinemática desarrollada en el trabajo parcial: cinemática directa mediante parámetros DH, cinemática inversa geométrica, el Jacobiano translacional del efector final, el análisis de singularidades y el control cinemático por pseudoinversa amortiguada. La geometría del robot -tomada del paper base- es $L1 = 0.15$ m, $L2 = 0.50$ m y $L3 = 0.50$ m, correspondiente a un brazo antropomórfico tipo hombro-codo-muñeca simplificado a 3GDL.

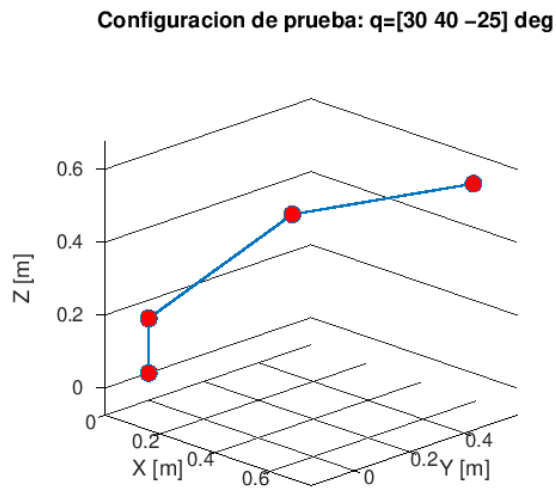


Figura 1. Configuración cinemática de prueba del robot 3GDL (base heredada del trabajo parcial).

2.2 Trazabilidad: trabajo parcial vs. trabajo final

Para que quede explícito qué elementos provienen sin modificación del trabajo parcial y cuáles se desarrollaron específicamente para este trabajo final:

Viene del trabajo parcial (sin modificar)	Se agrega para el trabajo final
L1, L2, L3	m1, m2, m3, g (Tabla 2 del paper, no usados en el parcial)
fk_3dof, ik_3dof, jacobian_3dof	pc_i, Jv_i, Jw_i (centros de masa y Jacobianos)

Analisis de singularidades	M(q), C(q,qdot), G(q) por Jacobianos + Christoffel
Control cinematico por pseudoinversa	3 controladores dinamicos (PID no lineal, PD precomp., par calculado)
-	Centros de masa y tensores de inercia (supuestos, el paper no los reporta)
-	Modelo Simulink completo (Robot3GDL_Control_Final.slx)
-	Planeacion autonoma con obstaculos (A*)

2.3 Modelo dinámico mediante Jacobianos

Siguiendo la indicación explícita del docente, el modelo dinámico no se deriva por el formalismo lagrangiano. En su lugar se emplea el método alterno basado en Jacobianos lineales y angulares de los centros de masa de cada eslabón, tal como se plantea en Spong, Hutchinson y Vidyasagar (2006). Para cada eslabón i se calcula su centro de masa $pc_i(q)$, su Jacobiano lineal $Jv_i = \partial pc_i / \partial q$ y su Jacobiano angular Jw_i (cuyas columnas son los ejes de giro de las articulaciones que efectivamente mueven a ese eslabón; las columnas correspondientes a articulaciones posteriores son cero). Con esos tres Jacobianos por eslabón, la matriz de inercia se ensambla como la suma de las contribuciones traslacional y rotacional de cada eslabón:

$$M(q) = \sum_i [m_i \cdot Jv_i^T \cdot Jv_i + Jw_i^T \cdot R_i \cdot I_i \cdot R_i^T \cdot Jw_i]$$

Cada bloque de la expresión anterior se obtiene explícitamente de la cinemática Denavit-Hartenberg del robot (Tabla 8, Anexo B), sin recurrir al lagrangiano. Con la notación abreviada $C_i = \cos q_i$, $S_i = \sin q_i$ y $C_{23} = \cos(q_2+q_3)$, las matrices de rotación base→eslabón son $R_1 = Rz(q_1) \cdot Rx(\pi/2)$, $R_2 = R_1 \cdot Rz(q_2)$ y $R_3 = R_2 \cdot Rz(q_3)$, y las posiciones de los centros de masa, deducidas de la geometría DH, son:

$$pc_1 = [0, 0, lc_1]^T$$

$$pc_2 = [lc_2 C_1 C_2, lc_2 S_1 C_2, L_1 + lc_2 S_2]^T$$

$$pc_3 = [L_2 C_1 C_2 + lc_3 C_1 C_{23}, L_2 S_1 C_2 + lc_3 S_1 C_{23}, L_1 + L_2 S_2 + lc_3 S_{23}]^T$$

Los Jacobianos lineales se obtienen derivando cada centro de masa respecto a las coordenadas articulares, $Jv_i = \partial pc_i / \partial q$. En particular $Jv_1 = 0$, porque pc_1 está sobre el eje de giro de la base y no se traslada al variar q . Los Jacobianos angulares se arman con los ejes de giro de las articulaciones que afectan a cada eslabón: $Jw_1 = [z_0, 0, 0]$, $Jw_2 = [z_0, z_1, 0]$ y $Jw_3 = [z_0, z_1, z_2]$, con $z_1 = z_2$ porque las juntas 2 y 3 (hombro y codo) giran sobre un mismo eje horizontal. Al sustituir estas tres rotaciones y estos seis Jacobianos en la fórmula de $M(q)$ se obtiene una matriz 3×3 simétrica y definida positiva (verificado en 2.3.2).

La matriz de Coriolis y fuerzas centrífugas $C(q, \dot{q})$ se obtiene a partir de $M(q)$ mediante los coeficientes de Christoffel de primer tipo, particularizados a $n = 3$ grados de libertad:

$$c_{ijk} = \frac{1}{2} (\partial M_{ij} / \partial q_k + \partial M_{ik} / \partial q_j - \partial M_{jk} / \partial q_i), \quad C_{ij} = \sum_k c_{ijk} \cdot \dot{q}_k$$

Finalmente, el vector de gravedad $G(q)$ se obtiene como el gradiente de la energía potencial total del robot respecto a las coordenadas articulares, $P(q) = \sum_i m_i \cdot g \cdot pc_{i,z}(q)$, de modo que $G(q) = \partial P / \partial q$. Esta cadena $M(q) \rightarrow \text{Christoffel} \rightarrow C(q, \dot{q})$, junto con $G(q)$ desde energía potencial, es exactamente el flujo confirmado por el docente para este trabajo. Se implementaron dos versiones equivalentes de $C(q, \dot{q})$: una simbólica (con el toolbox de matemática simbólica de MATLAB, usada como verificación y en este informe) y una numérica por diferencias finitas centradas sobre $M(q)$, necesaria porque los bloques MATLAB Function de Simulink no admiten código simbólico. Ambas coinciden con un error del orden de 10^{-10} en el punto de prueba evaluado.

Una propiedad estructural importante que se desprende de obtener $C(q, \dot{q})$ por Christoffel a partir de una $M(q)$ válida es que la matriz $\dot{M}(q) - 2 \cdot C(q, \dot{q})$ resulta antisimétrica. Esta identidad —verificada numéricamente en el código— no es un detalle formal: es precisamente la propiedad que habilita la prueba de estabilidad de los controladores mediante una función de Lyapunov de tipo energético (Sección 2.4.1).

Para este robot en particular, como el centro de masa del primer eslabón está sobre el eje vertical de la base ($pc_{1,z} = lc_1$, constante) y solo los eslabones 2 y 3 cambian de altura al moverse, el gradiente de la energía potencial adopta la forma cerrada:

$$G_1(q) = 0$$

$$G_2(q) = (m_2 \cdot lc_2 + m_3 \cdot L_2) \cdot g \cdot \cos(q_2) + m_3 \cdot lc_3 \cdot g \cdot \cos(q_2 + q_3)$$

$$G_3(q) = m_3 \cdot lc_3 \cdot g \cdot \cos(q_2 + q_3)$$

El resultado $G_1 = 0$ no es una coincidencia numérica sino una consecuencia geométrica directa: la primera articulación gira sobre el eje vertical y no modifica la altura de ningún centro de masa, de modo que $\partial P / \partial q_1 \equiv 0$ para toda configuración. Esto se confirma en la validación numérica de la siguiente sección.

2.3.1 Parámetros físicos: datos del paper vs. supuestos de simulación

Es importante distinguir con precisión qué parámetros provienen directamente del paper base y cuáles son supuestos introducidos para poder simular. La Tabla 2 del paper (pág. 8, "List of parameters of robot manipulator") reporta explícitamente longitudes, masas y la aceleración de la gravedad utilizadas:

Parametro	Valor	Fuente
L1, L2, L3	0.15, 0.50, 0.50 m	Tabla 2 del paper (dato reportado)
m1, m2, m3	0.50, 0.50, 0.50 kg	Tabla 2 del paper (dato reportado)
g	9.81 m/s ²	Tabla 2 del paper (dato reportado)

El paper, en cambio, no reporta el valor numérico del centro de masa ni el radio de cada eslabón -sólo aparecen como símbolos genéricos (l_{c2} , l_{c3} , r_1) dentro de sus ecuaciones de Lagrange, sin valores asociados en la Tabla 2-. Estos dos parámetros sí son supuestos de simulación, declarados explícitamente como tales:

Parametro	Valor asumido	Justificacion
l_{c1} , l_{c2} , l_{c3}	$L_i / 2$	Eslabon uniforme: centro de masa a mitad de longitud
r_1 , r_2 , r_3	0.03 m	Radio de eslabon, no reportado por el paper

Sobre el modelo de inercia, el docente indicó de forma explícita representar los tres eslabones como cilindro sólido (no como varilla delgada), con las fórmulas estándar $I_{\text{axial}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2$ e $I_{\text{transversal}} = (1/12) \cdot m \cdot (3r^2 + L^2)$. El eje "axial" de cada tensor de inercia se dedujo de la geometría DH real del robot -no se asumió arbitrariamente-, lo cual se verificó comparando las matrices de rotación R_1 , R_2 y R_3 obtenidas de la cadena cinemática con la orientación física esperada de cada eslabón.

2.3.2 Validación numérica del modelo dinámico

El modelo se validó en un punto de prueba arbitrario $q = [30^\circ, 40^\circ, -25^\circ]$, $\dot{q} = [5^\circ, -3^\circ, 4^\circ]/s$. La matriz $M(q)$ resultó simétrica y con autovalores estrictamente positivos (0.0107, 0.2297, 0.3530), confirmando que es definida positiva -condición física necesaria para que $M(q)$ represente una matriz de inercia válida-. El componente $G1$ del vector de gravedad es exactamente cero en cualquier configuración, resultado consistente con que la articulación de la base (giro sobre el eje vertical) no modifica la energía potencial del robot. La derivación simbólica y la implementación numérica cerrada coincidieron en este punto de prueba, y la verificación se repitió con inercias transversales deliberadamente asimétricas para descartar errores de orientación en las matrices de rotación, manteniéndose consistente.

Como verificación física adicional, se simuló la dinámica libre del robot ($\tau = 0$) partiendo de $q_0 = [10^\circ, 20^\circ, -10^\circ]$ sin ningún controlador activo. Sin un término disipativo en el modelo, el sistema debe comportarse como un péndulo doble no amortiguado bajo gravedad, con energía mecánica conservada.

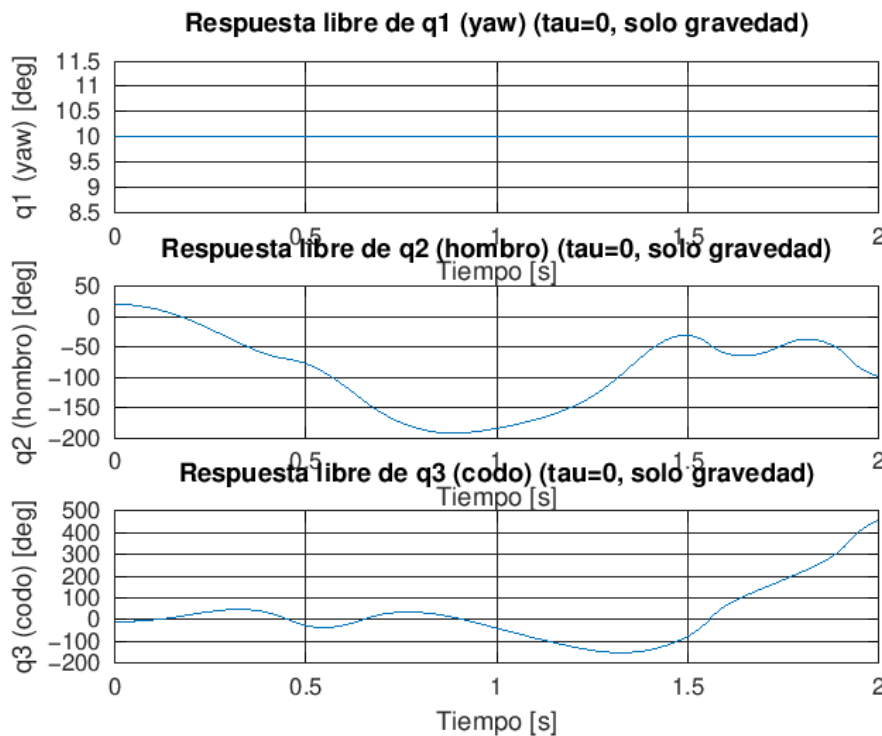


Figura 2. Dinámica libre bajo gravedad ($\tau=0$), sin controlador.

El resultado confirma la física esperada: q_2 y q_3 oscilan sin amortiguamiento. Un detalle no trivial es que q_1 tampoco permanece constante, pese a que $G1 = 0$ y su velocidad inicial es

nula: el acoplamiento de Coriolis (términos $C(1,2)$ y $C(1,3)$) transmite el movimiento de q_2 y q_3 hacia q_1 , un efecto de conservación de momento angular que el método de Jacobianos captura correctamente y que una versión preliminar simplificada de la dinámica (sin este acoplamiento completo) no reproducía.

2.4 Controladores articulares

Con el modelo dinámico $M(q)$, $C(q,\dot{q})$ y $G(q)$ disponible, se implementaron los tres controladores exigidos por el trabajo final, cada uno respondiendo a un objetivo de control distinto:

Controlador	Ley de control
PID no lineal	$\tau = K_p * e + K_d * \dot{e} + K_i * \int(e) + G(q)$
Objetivo	Control de posición / regulación

Controlador	Ley de control
PD con precompensacion	$\tau = M(q_d) * \ddot{q}_d + C(q_d, \dot{q}_d) * \dot{q}_d + G(q_d) + K_p * e + K_d * \dot{e}$
Objetivo	Seguimiento de trayectoria

Controlador	Ley de control
Par calculado	$\tau = M(q) * (\ddot{q}_d + K_d * \dot{e} + K_p * e) + C(q, \dot{q}) * \dot{q}_d + G(q)$
Objetivo	Seguimiento de trayectoria (controlador principal de la comparación)

El PID no lineal se denomina así porque, aunque su estructura proporcional-integral-derivativa es lineal en el error, incorpora una compensación de gravedad $G(q)$ que depende de forma no lineal de la configuración articular actual -a diferencia de un PID lineal clásico, que no conoce el modelo dinámico del robot-. El PD con precompensación evalúa el modelo dinámico (M , C , G) en la trayectoria deseada (q_d , $\dot{q}_d$, $\ddot{q}_d$), mientras que el par calculado lo evalúa en el estado real medido (q , $\dot{q}$), lo que le permite cancelar con mayor precisión la dinámica no lineal efectivamente presente en el robot en cada instante -esta es la razón por la que el docente lo señala como el controlador principal de la comparación final-.

Las ganancias utilizadas (iguales en Simulink y en el respaldo MATLAB puro, para una comparación justa) fueron:

Controlador	Kp (diag)	Kd (diag)	Ki (diag)
PID no lineal	[80, 90, 70]	[18, 20, 15]	[8, 8, 6]
PD precompensado	[90, 100, 80]	[20, 22, 18]	-
Par calculado	[120, 130, 100]	[25, 28, 22]	-

El torque se satura en $\pm[80, 80, 60]$ N·m por articulación, límite físico razonable para un manipulador de este tamaño y aplicado igual a los tres controladores. Un hallazgo relevante durante la simulación en MATLAB puro fue que, con esta dinámica más liviana (masas de 0.5 kg y modelo de cilindro sólido), un integrador Euler de paso fijo diverge para el PID no lineal y el PD precompensado: la inercia efectiva de la tercera articulación ($M(3,3) \approx 0.042$) hace que el lazo cerrado sea numéricamente rígido para estas ganancias. Por ello, la validación en MATLAB puro se realizó con un integrador de paso variable (ode45), la misma familia de solver que usa Simulink por defecto, tratando el error integral como un estado adicional del sistema -equivalente al bloque integrador del error dentro de Simulink-.

2.4.1 Dinámica de error en lazo cerrado y justificación de estabilidad

Enunciar las tres leyes de control (Tabla 3) no basta para justificar por qué cada una estabiliza el robot. Definiendo el error de seguimiento $e = q_d - q$ y su derivada $\dot{e} = \dot{q}_d - \dot{q}$, se sustituye cada ley en el modelo $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$ y se analiza la ecuación de error resultante.

Control por par calculado. Con $\tau = M(q) \cdot (\ddot{q}_d + K_d \cdot \dot{e} + K_p \cdot e) + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + G(q)$, al sustituir en el modelo los términos $C(q, \dot{q})\dot{q}$ y $G(q)$ se cancelan exactamente y queda $M(q) \cdot [\ddot{q} - \ddot{q}_d - K_d \cdot \dot{e} - K_p \cdot e] = 0$. Como $M(q)$ es definida positiva, y por tanto invertible, el corchete debe anularse; usando $\ddot{e} = \ddot{q}_d - \ddot{q}$ resulta la dinámica de error:

$$\ddot{e} + K_d \cdot \dot{e} + K_p \cdot e = 0$$

Es una ecuación diferencial lineal, de coeficientes constantes y —al ser K_p y K_d diagonales— completamente desacoplada articulación por articulación. Con K_p y K_d definidas positivas el origen $e = 0$ es exponencialmente estable, y eligiendo $K_d = 2 \cdot \sqrt{K_p}$ (amortiguamiento crítico) se logra la convergencia más rápida sin sobreimpulso. Esta

cancelación exacta de la dinámica no lineal es la razón matemática de que el par calculado converja más rápido y con menor torque, y de que el docente lo señale como controlador de referencia.

PD con precompensación. Aquí el modelo se evalúa en la trayectoria deseada ($q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d$), no en el estado real. Con $\tau = M(q_d) \cdot \ddot{q}_d + C(q_d, \dot{q}_d) \cdot \dot{q}_d + G(q_d) + K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$, la dinámica de error queda $M(q) \cdot \ddot{e} + K_d \cdot \dot{e} + K_p \cdot e = [M(q_d) - M(q)] \cdot \ddot{q}_d + [C(q_d, \dot{q}_d) \cdot \dot{q}_d - C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q}] + [G(q_d) - G(q)]$. El lado derecho es un término de error de modelado que se anula cuando $q \rightarrow q_d$; por eso, cerca de la trayectoria, el sistema es localmente estable y sigue bien la referencia, pero la cancelación es solo aproximada, lo que ubica su desempeño entre el PID y el par calculado.

PID no lineal (regulación). Para una consigna constante ($\dot{q}_d = \ddot{q}_d = 0$), la ley $\tau = K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e} + K_i \cdot \int e + G(q)$ cancela el término gravitatorio mediante la compensación explícita $G(q)$, dejando $M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} = K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e} + K_i \cdot \int e$. La estabilidad se demuestra con la función de Lyapunov $V = \frac{1}{2} \cdot \dot{q}^T M(q) \dot{q} + \frac{1}{2} \cdot e^T K_p \cdot e$, cuya derivada, empleando la antisimetría de $\dot{M} - 2C$ establecida en 2.3, se reduce a $\dot{V} = -\dot{e}^T K_d \cdot \dot{e} \leq 0$; el término integral $K_i \cdot \int e$ elimina el error en régimen permanente frente a gravedad y fricción constantes. Es, por tanto, un regulador de posición robusto más que un seguidor de trayectoria, lo que explica el rizado residual observado en 2.6.

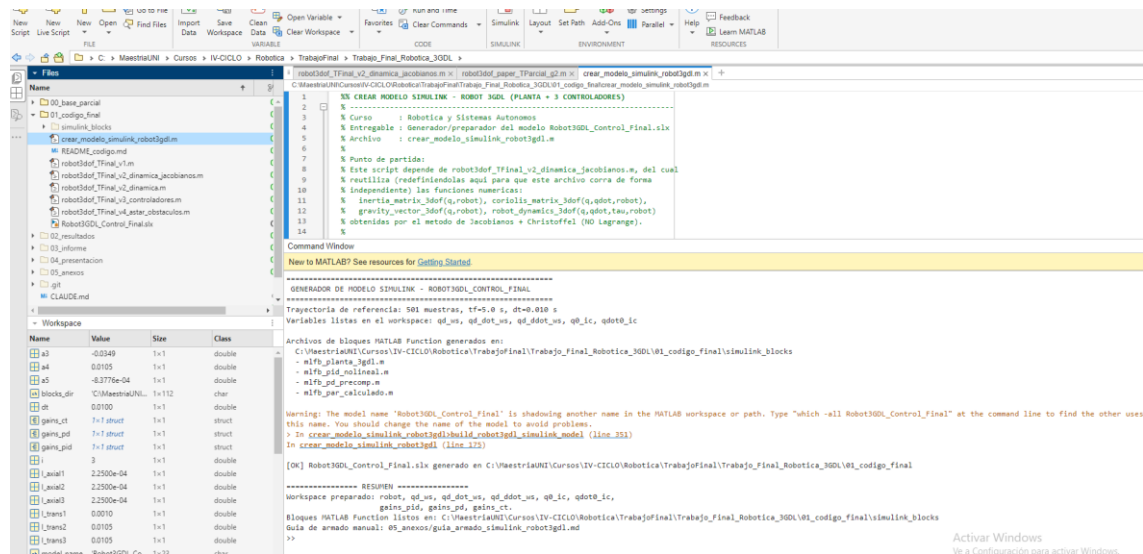
Las tres derivaciones comparten una consecuencia práctica: el par calculado consigue una dinámica de error lineal exacta, el PD precompensado la consigue de forma solo aproximada y el PID no lineal garantiza regulación, pero no seguimiento exacto. Este ordenamiento teórico es exactamente el que confirman las métricas de la Sección 2.6.

2.5 Implementación en Simulink

Conforme a la instrucción del docente de que los tres controladores debían implementarse en Simulink -por ser el entorno donde mejor se aprecia el control articular-, se construyó el modelo Robot3GDL_Control_Final.slx con tres subsistemas independientes (PID_NoLineal, PD_Precomp, Par_Calculado), cada uno simulado con la misma referencia $q_d(t)$ para permitir una comparación directa y justa entre estrategias de control.

Cada subsistema comparte la misma estructura: un bloque From Workspace entrega la trayectoria deseada ($q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d$); el controlador correspondiente -implementado como bloque MATLAB Function, con código numérico puro sin dependencias del toolbox simbólico-

calcula el torque τ ; una etapa de saturación limita ese torque a los valores físicos permitidos; la planta dinámica del robot -también un bloque MATLAB Function, que evalúa $M(q)$, $C(q, \dot{q})$ y $G(q)$ de forma numérica y resuelve $\ddot{q} = M^{-1}(\tau - C \cdot \dot{q} - G)$ - produce la aceleración articular; y dos integradores en cascada ($\ddot{q} \rightarrow \dot{q} \rightarrow q$) generan los estados que se realimentan al controlador, cerrando el lazo.



Controlador	Error RMS [rad]	Error máx. [rad]	T. estabilización [s]	Torque RMS [Nm]	Torque máx. [Nm]
PID no lineal	0.0303	0.1951	1.89	4.28	18.66
PD precompensado	0.0304	0.1951	0.85	4.30	20.42
Par calculado	0.0316	0.1951	0.70	4.23	10.03

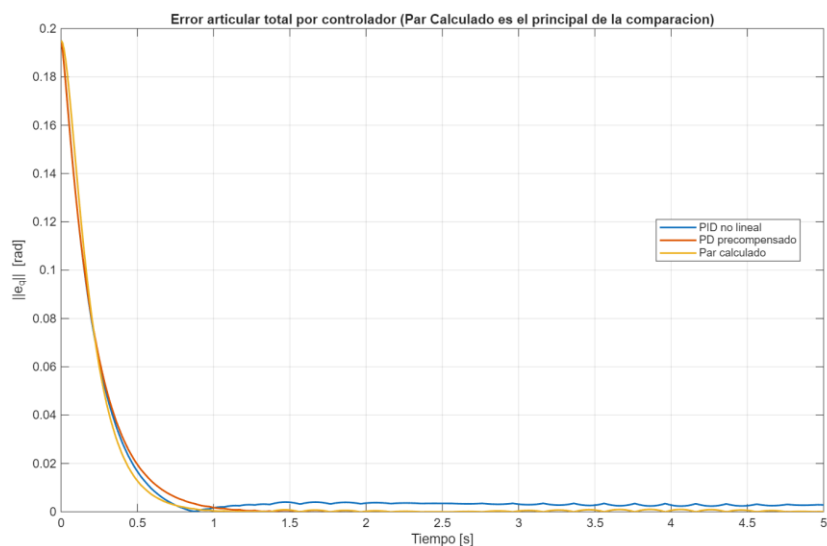


Figura 4. Norma del error articular total por controlador.

El error máximo es idéntico en los tres controladores porque ocurre en $t = 0$, antes de que cualquier controlador actúe: depende únicamente de la condición inicial impuesta, no del controlador. A partir de ahí, el par calculado domina en tiempo de estabilización y en torque máximo: converge en 0.70 s -el más rápido de los tres-, con un torque máximo de apenas 10.03 N·m frente a 18.66-20.42 N·m de los otros dos. El torque RMS es en cambio similar entre los tres (4.23-4.30 N·m), porque una vez alcanzado el régimen permanente el torque requerido es principalmente compensación de gravedad -prácticamente igual sin importar el controlador-; la diferencia real está en el pico durante el transitorio inicial y en el tiempo que cada uno tarda en llegar a ese régimen. Los tres controladores, además, empatan prácticamente en error RMS de seguimiento (≈ 0.030 rad), de modo que el par calculado

alcanza el mismo nivel de precisión y el mismo esfuerzo sostenido, pero con un transitorio notablemente más rápido y de menor pico de torque.

En las gráficas de error por articulación se observa además que el PID no lineal deja un rizado sostenido que no se anula por completo, mientras que el PD precompensado y el par calculado se estabilizan más cerca de cero. Esto es consistente con la teoría: al evaluar $M(q)$ y $C(q, \dot{q})$ sobre el estado real medido -y no sobre el estado deseado, como hace el PD precompensado- el par calculado cancela con mayor fidelidad la dinámica no lineal efectivamente presente en el robot, lo cual explica por qué el docente lo identifica como el controlador principal de la comparación final.

Error articular por junta (Simulink)

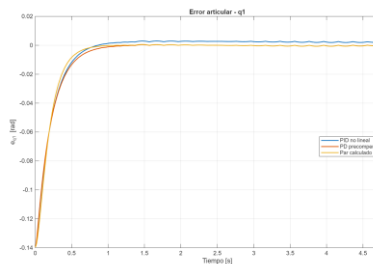


Figura 4a. Error articular q_1 .

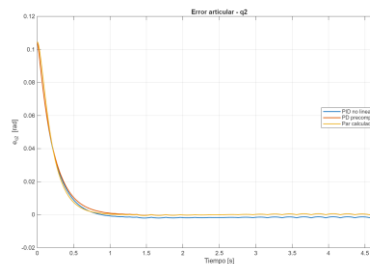


Figura 4b. Error articular q_2 .

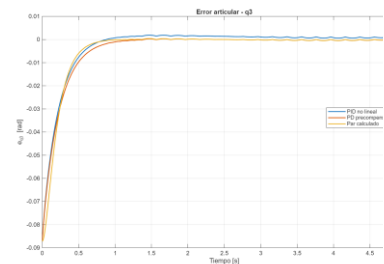


Figura 4c. Error articular q_3 .

Como validación cruzada e independiente, se reprodujo la misma comparación en MATLAB puro (sin Simulink), integrando con ode45 sobre exactamente la misma dinámica, trayectoria y ganancias. El error RMS, error máximo, torque RMS y torque máximo coincidieron con Simulink con menos de 1% de diferencia para los tres controladores. La única diferencia notable fue el tiempo de estabilización del PID no lineal (1.89 s en Simulink frente a 0.72 s en MATLAB puro); PD precompensado y par calculado coincidieron de forma casi exacta en ambas plataformas (0.85 s y 0.70 s respectivamente). Esta discrepancia puntual es un resultado esperable y no un error de implementación: el PID no incorpora anti-windup, y esa no linealidad hace que su transitorio sea sensible a diferencias mínimas entre dos integraciones numéricas equivalentes, pero no idénticas bit a bit -un punto que se deja explícitamente como pregunta pendiente para el docente (ver Recomendaciones).

Validación cruzada en MATLAB puro (v3)

Resultados independientes de la misma comparación, obtenidos en MATLAB puro (ode45, sin Simulink), con la misma dinámica, trayectoria y ganancias -evidencia completa de la validación cruzada descrita arriba-.

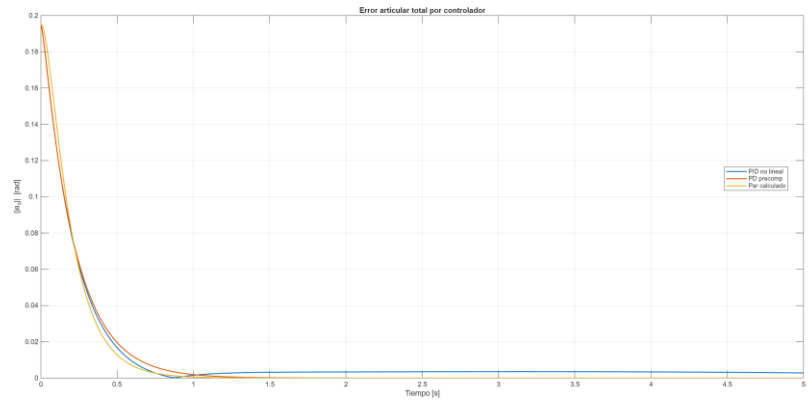


Figura 4d. Comparación de error articular por controlador (v3, MATLAB puro).

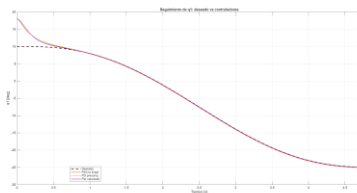


Figura 4e. Seguimiento q1 (v3).

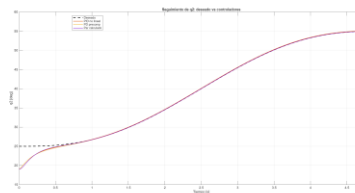


Figura 4f. Seguimiento q2 (v3).

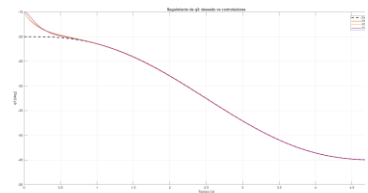


Figura 4g. Seguimiento q3 (v3).

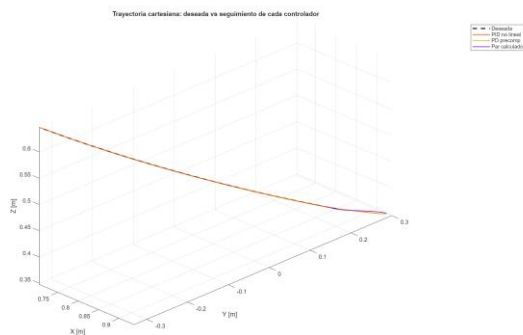


Figura 4h. Trayectoria cartesiana del efector final (v3).

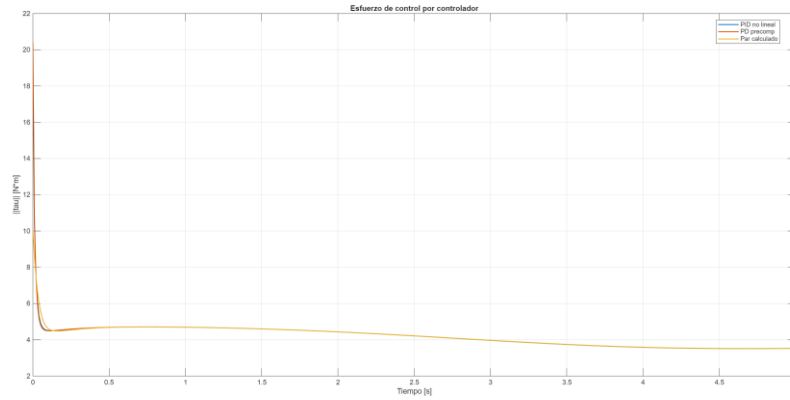


Figura 4i. Norma de torque por controlador (v3).

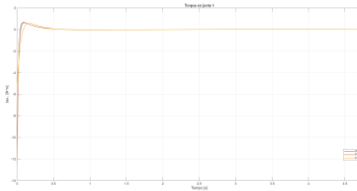


Figura 4j. Torque junta 1 (v3).

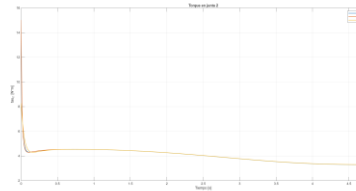


Figura 4k. Torque junta 2 (v3).

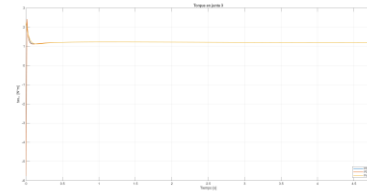


Figura 4l. Torque junta 3 (v3).

2.7 Planeación autónoma con obstáculos (A*)

La última extensión del trabajo incorpora planeación autónoma de trayectoria en presencia de obstáculos, siguiendo el flujo: mapa cartesiano $\rightarrow$ algoritmo A* $\rightarrow$ ruta libre de obstáculos $\rightarrow$ interpolación $\rightarrow$ cinemática inversa $\rightarrow$ trayectoria articular $q_d(t)$. El algoritmo A* (Hart, Nilsson y Raphael, 1968) se aplicó sobre una grilla del plano cartesiano XZ del robot (Y constante en 0.12 m, límites $x \in [0.20, 0.82]$ m, $z \in [0.16, 0.78]$ m, resolución de grilla de 0.02 m), con conectividad de 8 vecinos y dos obstáculos circulares definidos en coordenadas (x, z, radio): (0.48, 0.40, 0.07) m y (0.60, 0.52, 0.06) m. Se planificó una ruta entre un punto de partida (0.35, 0.25) m y una meta (0.70, 0.65) m.

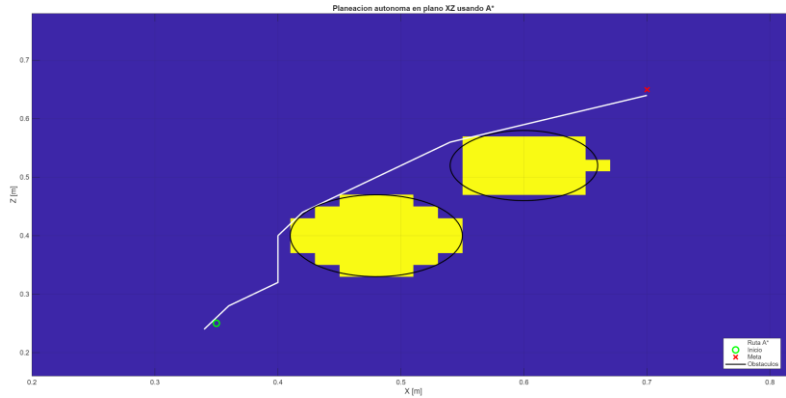


Figura 5. Ruta A^* en el plano XZ, evitando los dos obstáculos circulares.

La ruta resultante -13 waypoints cartesianos- se convirtió en trayectoria articular aplicando cinemática inversa punto a punto; los 13 waypoints resultaron alcanzables, sin ningún punto descartado por falta de solución de cinemática inversa. La trayectoria discreta se suavizó mediante interpolación (pchip) sobre un horizonte total de 8 s, y se simuló con los mismos tres controladores y las mismas ganancias que la trayectoria punto-a-punto original, para mantener la comparación consistente.

Controlador	Error RMS [rad]	Error max [rad]	T. estabilizacion [s]	Torque RMS [Nm]	Torque max [Nm]
PID no lineal	0.0237	0.1951	0.73	3.53	20.13
PD precompensado	0.0236	0.1951	0.86	3.55	22.59
Par calculado	0.0255	0.1953	0.70	3.46	4.27

Sobre la ruta con obstáculos, el par calculado vuelve a ser el más eficiente: mantiene el mismo tiempo de estabilización que en la trayectoria simple (0.70 s) pero con un torque máximo notablemente menor (4.27 N·m, frente a 20-23 N·m de PID y PD). La explicación es geométrica: al tratarse de 13 waypoints interpolados sobre un horizonte más largo (8 s en lugar de 5 s), la trayectoria A^* es más suave que el tramo punto-a-punto original, lo que reduce aún más el esfuerzo de control necesario para el controlador que mejor cancela la dinámica no lineal del robot.

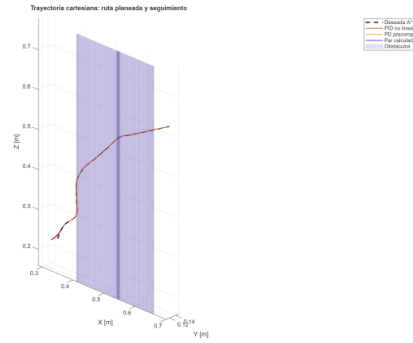


Figura 5a. Trayectoria cartesiana del efector final siguiendo la ruta A* (v4).

Seguimiento articular con la ruta A* (v4)

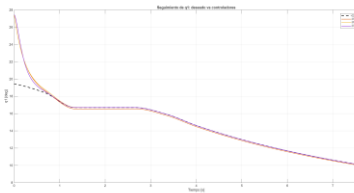


Figura 5b. Seguimiento q_1 (v4).

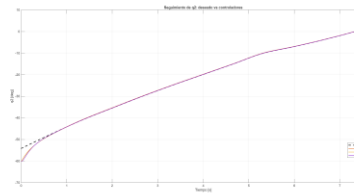


Figura 5c. Seguimiento q_2 (v4).

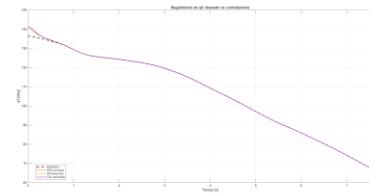


Figura 5d. Seguimiento q_3 (v4).

Error y torque con la ruta A* (v4)

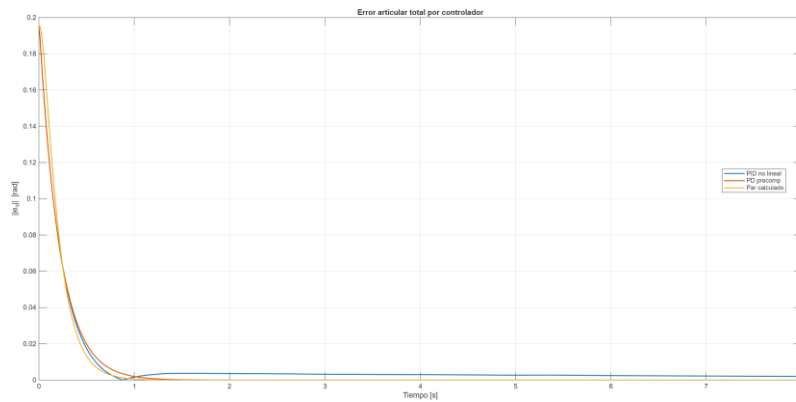


Figura 5e. Comparación de error articular por controlador (v4).

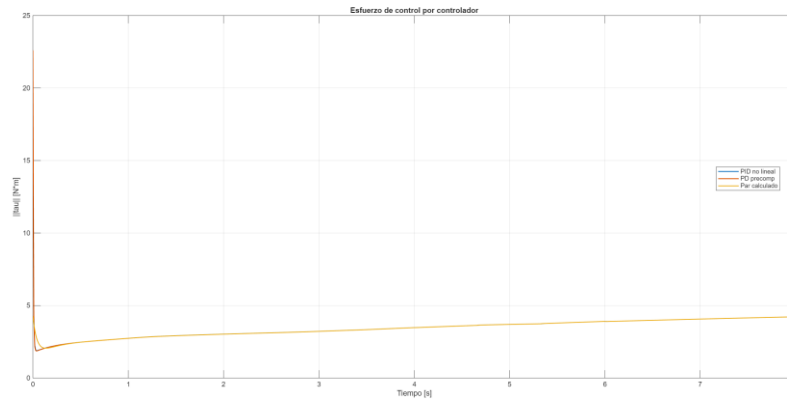


Figura 5f. Norma de torque por controlador (v4).

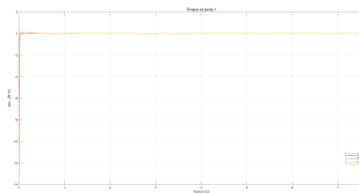


Figura 5g. Torque junta 1 (v4).

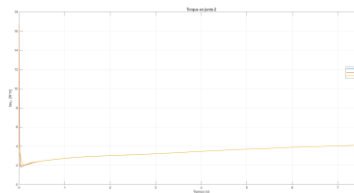


Figura 5h. Torque junta 2 (v4).

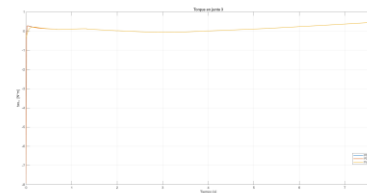


Figura 5i. Torque junta 3 (v4).

3. Opinión personal

El desarrollo de este trabajo dejó como aprendizaje principal que la elección del método de derivación dinámica no es un detalle menor de implementación, sino que condiciona directamente qué tan reutilizable resulta el modelo. El método de Jacobianos, al construir $M(q)$ a partir de piezas geométricas explícitas (centro de masa, Jacobiano lineal, Jacobiano angular por eslabón), permite verificar cada término por separado y detectar errores de orientación -como ocurrió con una matriz de rotación mal derivada- de forma mucho más directa que si todo el modelo se hubiera obtenido de una única expresión lagrangiana cerrada. Consideramos que esta trazabilidad es justamente la razón por la que el método fue el exigido para el curso.

Un segundo aprendizaje relevante fue comprobar en la práctica la diferencia entre un controlador de posición y dos controladores de trayectoria sobre la misma dinámica no lineal: no es solo una diferencia teórica de fórmulas, sino que se traduce en resultados medibles de tiempo de estabilización y torque máximo. Ver que el par calculado -el único de los tres que evalúa el modelo dinámico sobre el estado real y no sobre el deseado- reduce el torque máximo a la mitad o menos frente a los otros dos controladores, sin sacrificar precisión en

régimen permanente, hace tangible por qué la literatura lo señala como la estrategia de referencia cuando se dispone de un modelo dinámico confiable.

Finalmente, la validación cruzada entre Simulink y una implementación equivalente en MATLAB puro resultó más valiosa de lo esperado: no solo confirmó que ambas plataformas coinciden, sino que la pequeña discrepancia encontrada en el tiempo de estabilización del PID no lineal -atribuible a la ausencia de anti-windup- terminó siendo información útil por sí misma, y no un error a descartar.

4. Conclusiones

- Se obtuvo un modelo dinámico completo $M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$ para el robot antropomórfico de 3GDL mediante el método de Jacobianos lineales y angulares de los centros de masa, sin recurrir a la formulación lagrangiana, cumpliendo con la instrucción explícita del docente.
- La matriz de inercia resultante es simétrica y definida positiva en el punto de prueba evaluado, y el modelo reproduce correctamente el comportamiento físico esperado de un sistema conservativo bajo dinámica libre (oscilación no amortiguada, acoplamiento de Coriolis entre articulaciones).
- Los tres controladores exigidos -PID no lineal, PD con precompensación y par calculado- se implementaron y validaron tanto en Simulink como en MATLAB puro, con resultados que coinciden entre ambas plataformas con menos de 1% de diferencia en las métricas de error y torque.
- El control por par calculado resultó el más eficiente de los tres, tanto en la trayectoria punto-a-punto como en la planificada con A^* : converge más rápido y con menor torque máximo, manteniendo una precisión de seguimiento equivalente -el torque RMS es prácticamente igual entre los tres controladores, la diferencia real está en el pico durante el transitorio y en el tiempo de estabilización-, gracias a que cancela la dinámica no lineal evaluada sobre el estado real del robot.
- La planeación autónoma con A^* se integró exitosamente con el control dinámico desarrollado: la ruta cartesiana generada evita los obstáculos definidos y, tras su conversión a trayectoria articular, es seguida por los tres controladores sin degradar la precisión de seguimiento respecto a la trayectoria simple.

5. Recomendaciones

- Incorporar un esquema de anti-windup explícito en el PID no lineal, dado que su ausencia es la causa más probable de la sensibilidad numérica observada en el tiempo de estabilización entre Simulink y MATLAB puro.
- Confirmar con el docente si la planeación A^* con conversión MATLAB $\rightarrow$ trayectoria articular hacia Simulink es la vía aceptada, o si se espera que el propio Simulink ejecute el algoritmo de búsqueda.
- Para una extensión futura del trabajo, considerar la identificación experimental de los parámetros físicos hoy asumidos (centro de masa, radio de eslabón), en caso de disponerse de un robot físico o de datos de fabricante más completos que los reportados en el paper base.
- Extender la comparación de controladores incluyendo perturbaciones externas (por ejemplo, una carga adicional en el efector final) para evaluar la robustez relativa de las tres estrategias más allá del seguimiento nominal.

6. Referencias

- Ashagrie, A., Salau, A. O., & Weldcherkos, T. (2021). Modeling and control of a 3-DOF articulated robotic manipulator using self-tuning fuzzy sliding mode controller. *Cogent Engineering*, 8(1), 1950105. <https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1950105>
- Craig, J. J. (2005). *Introduction to robotics: Mechanics and control* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100-107. <https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136>
- Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). *Robot modeling and control*. John Wiley & Sons.
- The MathWorks, Inc. (2024). *MATLAB and Simulink* (Version R2024a) [Software]. <https://www.mathworks.com>

7. Anexos: esquemas realizados

Anexo A. Diagrama de bloques del lazo de control (por subsistema)

Cada uno de los tres subsistemas de Simulink (PID_NoLineal, PD_Precomp, Par_Calculado) sigue el mismo diagrama de bloques:

q_d , $q_d\dot$, $q_d\ddot$ (From Workspace)

-> Controlador (MATLAB Function)

-> τ -> Saturación (+ τ_{max})

-> Planta dinámica 3GDL: $M(q)$, $C(q, q_d\dot)$, $G(q)$ (MATLAB Function)

-> $q_d\ddot$ -> Integrador -> $q_d\dot$ -> Integrador -> q

-> (realimentado al Controlador)

-> Scope / To Workspace: q , error, τ

Anexo B. Parámetros DH del robot

Articulación	a	alpha	d	theta
1	0	90 grados	L1	q1
2	L2	0	0	q2
3	L3	0	0	q3

Anexo C. Modelo Simulink completo (evidencia de ejecución real)

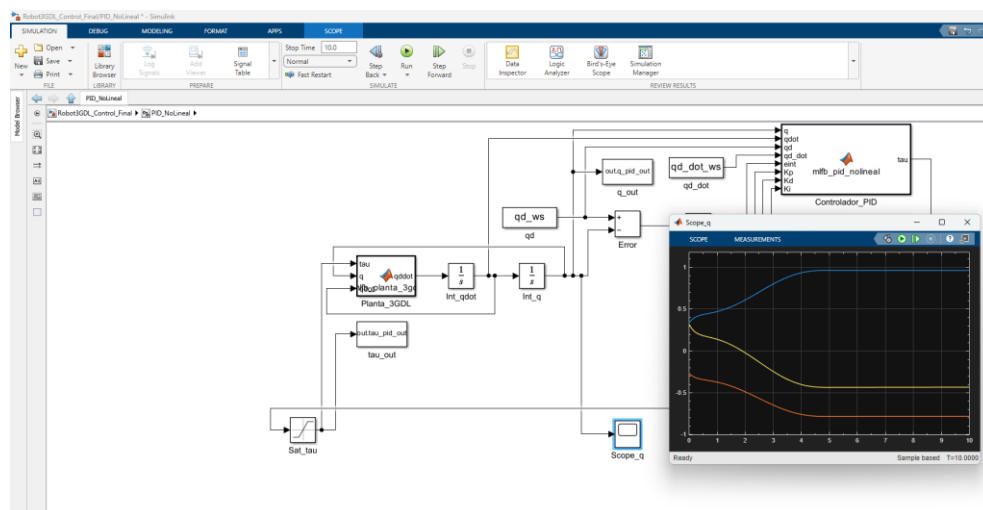


Figura A1. Scope del subsistema PID no lineal en Simulink real.

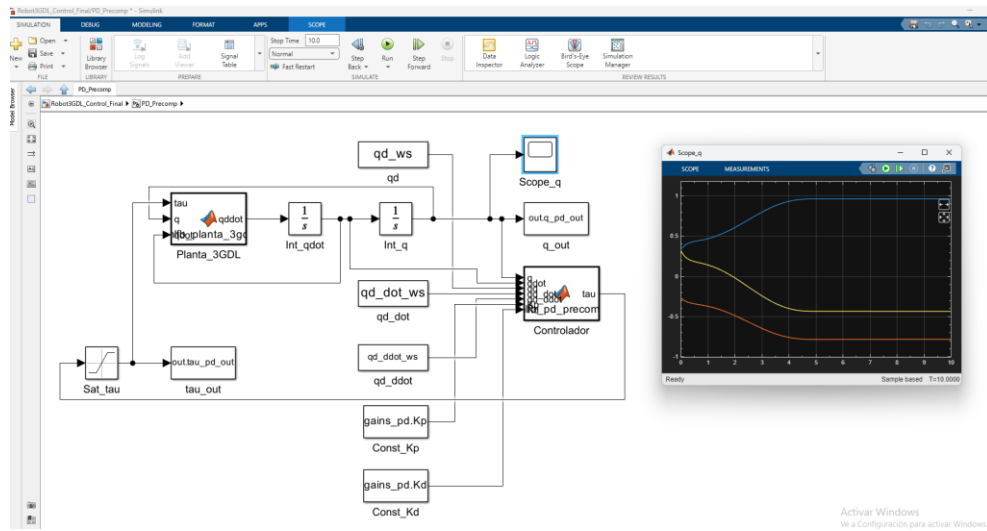
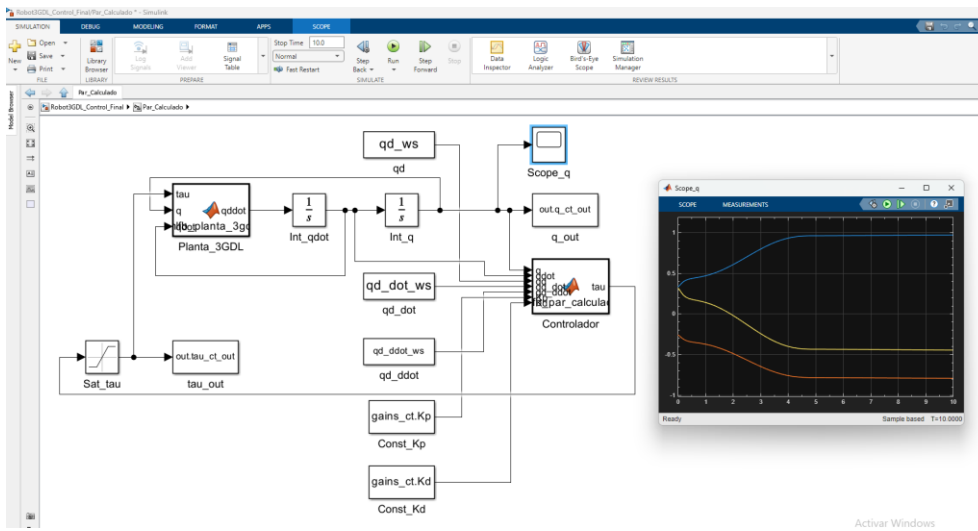


Figura A2. Scope del subsistema PD precompensado en Simulink real.

Figura A3. Scope del subsistema Par calculado en Simulink real.

Anexo D. Mapa de planeación A* con obstáculos

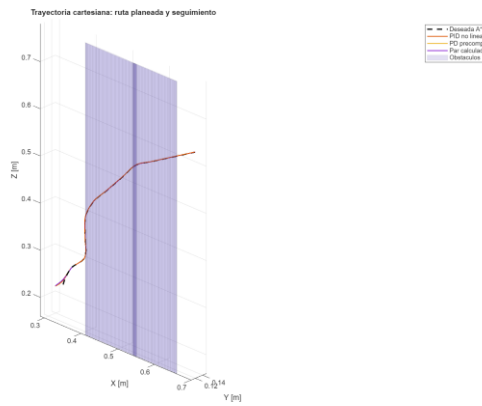


Figura A4. Trayectoria cartesiana del efector final siguiendo la ruta A*.